MyCodeSchool

Backtracking — permutări, aranjamente, combinări

30 de probleme · Andrei

1. Toate permutările

Se citește un număr natural n ($1 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$, câte una pe linie.

Date de intrare

```
3
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

2. Primul mai mic decât ultimul

Se citește un număr natural n ($2 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care primul element este mai mic decât ultimul, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4
```

Date de ieșire

```
1 2 3 4
1 2 4 3
1 3 2 4
1 3 4 2
1 4 2 3
1 4 3 2
2 1 3 4
2 1 4 3
2 3 1 4
2 4 1 3
3 1 2 4
3 2 1 4
```

3. 1 și n alăturate

Se citește un număr natural n ($2 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care numerele 1 și n sunt vecine (în oricare ordine), câte una pe linie.

Date de intrare

```
4
```

Date de ieșire

```
1 4 2 3
1 4 3 2
2 1 4 3
2 3 1 4
2 3 4 1
2 4 1 3
3 1 4 2
3 2 1 4
3 2 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3
4 1 3 2
```

4. Pare în ordine crescătoare

Se citește un număr natural n ($2 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care numerele pare apar în ordine crescătoare, de la stânga la dreapta (numerele impare pot fi oriunde), câte una pe linie.

Date de intrare

```
4
```

Date de ieșire

```
1 2 3 4
1 2 4 3
1 3 2 4
2 1 3 4
2 1 4 3
2 3 1 4
2 3 4 1
2 4 1 3
2 4 3 1
3 1 2 4
3 2 1 4
3 2 4 1
```

5. Fără trei în creștere

Se citește un număr natural n ($2 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care nu există trei elemente vecine în ordine strict crescătoare, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4
```

Date de ieșire

```
1 3 2 4
1 4 2 3
1 4 3 2
2 1 4 3
2 3 1 4
2 4 1 3
2 4 3 1
3 1 4 2
3 2 1 4
3 2 4 1
3 4 1 2
3 4 2 1
4 1 3 2
4 2 1 3
4 2 3 1
4 3 1 2
4 3 2 1
```

6. Permutări în zigzag

Se citește un număr natural n ($2 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii $\{1, 2, \ldots, n\}$ în care $x_1 < x_2 > x_3 < x_4 > \ldots$, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4
```

Date de ieșire

```
1 3 2 4
1 4 2 3
2 3 1 4
2 4 1 3
3 4 1 2
```

7. Exact k puncte fixe

Se citesc două numere naturale n și k ($0 \le k \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii {1, 2, …, n} în care există exact k poziții i pentru care $x_i = i$, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4 2
```

Date de ieșire

```
1 2 4 3
1 3 2 4
1 4 3 2
2 1 3 4
3 2 1 4
4 2 3 1
```

8. A înaintea lui B

Se citesc numerele naturale n și m ($n \le 9$), apoi m perechi de numere a și b din mulțimea {1, 2, …, n}, câte o pereche pe linie. Afișați, în ordine lexicografică, toate permutările mulțimii {1, 2, …, n} în care, pentru fiecare pereche citită, numărul a apare înaintea numărului b, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4 2
1 3
2 4
```

Date de ieșire

```
1 2 3 4
1 2 4 3
1 3 2 4
2 1 3 4
2 1 4 3
2 4 1 3
```

9. Aranjamente de n luate câte p

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de n elemente luate câte p, formate cu elementele mulțimii {1, 2, …, n}, câte unul pe linie.

Date de intrare

```
4 2
```

Date de ieșire

```
1 2
1 3
1 4
2 1
2 3
2 4
3 1
3 2
3 4
4 1
4 2
4 3
```

10. Primul element impar

Se citesc două numere naturale *n* și *p* (1 ≤ *p* ≤ *n* ≤ 9). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de *n* elemente luate câte *p*, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*}, în care primul element este impar, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4 2
```

Date de ieșire

```
1 2
1 3
1 4
3 1
3 2
3 4
```

11. Ultimul mai mare decât primul

Se citesc două numere naturale *n* și *p* (1 ≤ *p* ≤ *n* ≤ 9). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de *n* elemente luate câte *p*, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*}, în care ultimul element este mai mare decât primul, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4 3
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 2 4
1 3 2
1 3 4
1 4 2
1 4 3
2 1 3
2 1 4
2 3 4
2 4 3
3 1 4
3 2 4
```

12. Cel puțin un element par

Se citesc două numere naturale *n* și *p* (1 ≤ *p* ≤ *n* ≤ 9). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de *n* elemente luate câte *p*, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*}, care conțin cel puțin un număr par, câte una pe linie.

Date de intrare

```
4 2
```

Date de ieșire

```
1 2
1 4
2 1
2 3
2 4
3 2
3 4
4 1
4 2
4 3
```

13. Suma egală cu S

Se citesc trei numere naturale *n*, *p* și *S* (1 ≤ *p* ≤ *n* ≤ 9). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de *n* elemente luate câte *p*, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*}, în care suma elementelor este egală cu *S*, câte una pe linie.

Date de intrare

```
5 3 9
```

Date de ieșire

```
1 3 5
1 5 3
2 3 4
2 4 3
3 1 5
3 2 4
3 4 2
3 5 1
4 2 3
4 3 2
5 1 3
5 3 1
```

14. Vecini la distanță cel puțin d

Se citesc trei numere naturale *n*, *p* și *d* (1 ≤ *p* ≤ *n* ≤ 9). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de *n* elemente luate câte *p*, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*}, în care diferența în modul dintre oricare două elemente vecine este cel puțin *d*, câte una pe linie.

Date de intrare

```
5 3 2
```

Date de ieșire

```
1 3 5
1 4 2
1 5 2
1 5 3
2 4 1
2 5 1
2 5 3
3 1 4
3 1 5
3 5 1
3 5 2
4 1 3
4 1 5
4 2 5
5 1 3
5 1 4
5 2 4
5 3 1
```

15. Vecini divizibili

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de n elemente luate câte p, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, n}, în care, pentru oricare două elemente vecine, unul dintre ele se divide cu celălalt, câte una pe linie.

Date de intrare

```
5 3
```

Date de ieșire

```
1 2 4
1 4 2
2 1 3
2 1 4
2 1 5
2 4 1
3 1 2
3 1 4
3 1 5
4 1 2
4 1 3
4 1 5
4 2 1
5 1 2
5 1 3
5 1 4
```

16. Aranjamente în formă de munte

Se citesc două numere naturale n și p ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate aranjamentele de n elemente luate câte p, formate cu elemente ale mulțimii {1, 2, …, n}, în care elementele cresc strict până la cel mai mare element, apoi scad strict, iar cel mai mare element nu se află nici pe prima, nici pe ultima poziție ($3 \le p \le n$), câte una pe linie.

Date de intrare

```
4 3
```

Date de ieșire

```
1 3 2
1 4 2
1 4 3
2 3 1
2 4 1
2 4 3
3 4 1
3 4 2
```

17. Exact k numere pare

Se citesc trei numere naturale n, p și k ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte p elemente ale mulțimii {1, 2, …, n} care conțin exact k numere pare, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5 3 1
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 2 5
1 3 4
1 4 5
2 3 5
3 4 5
```

18. Suma divizibilă cu k

Se citesc trei numere naturale *n*, *p* și *k* ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte *p* elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*} în care suma elementelor se divide cu *k*, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
6 3 3
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 2 6
1 3 5
1 5 6
2 3 4
2 4 6
3 4 5
4 5 6
```

19. Unul dintre a și b

Se citesc patru numere naturale *n*, *p*, *a* și *b* ($1 \le p \le n \le 9$, $a \ne b$, ambele din {1, 2, …, *n*}). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte *p* elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*} care conțin exact unul dintre numerele *a* și *b*, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5 3 1 2
```

Date de ieșire

```
1 3 4
1 3 5
1 4 5
2 3 4
2 3 5
2 4 5
```

20. Elemente la distanță cel puțin d

Se citesc trei numere naturale *n*, *p* și *d* ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte *p* elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*} în care diferența dintre oricare două elemente vecine este cel puțin *d*, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
8 3 3
```

Date de ieșire

```
1 4 7
1 4 8
1 5 8
2 5 8
```

21. Suma este număr prim

Se citesc două numere naturale *n* și *p* ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile de câte *p* elemente ale mulțimii {1, 2, …, *n*} în care suma elementelor este număr prim, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
6 3
```

Date de ieșire

```
1 2 4
1 4 6
2 3 6
2 4 5
2 5 6
3 4 6
```

22. Submulțimi cu suma cel mult S

Se citesc două numere naturale n și S ($1 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile nevide ale mulțimii {1, 2, …, n} în care suma elementelor este cel mult S, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
4 5
```

Date de ieșire

```
1
1 2
1 3
1 4
2
2 3
3
4
```

23. Pare și impare în număr egal

Se citește un număr natural n ($1 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile nevide ale mulțimii {1, 2, …, n} care conțin tot atâtea numere pare câte numere impare, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5
```

Date de ieșire

```
1 2
1 2 3 4
1 2 4 5
1 4
2 3
2 3 4 5
2 5
3 4
4 5
```

24. Elemente din două mulțimi

Se citesc patru numere naturale n, m, p și q ($p \le n$, $q \le m$, $n + m \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate submulțimile formate din p elemente ale mulțimii {1, 2, …, n} și q elemente ale mulțimii {n + 1, …, n + m}, câte una pe linie, cu elementele fiecărei submulțimi în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
3 3 2 1
```

Date de ieșire

```
1 2 4
1 2 5
1 2 6
1 3 4
1 3 5
1 3 6
2 3 4
2 3 5
2 3 6
```

25. Podiumul unui concurs

La un concurs participă *n* elevi, numerotați de la 1 la *n* ($3 \le n \le 9$). Se stabilește podiumul: elevii de pe locurile I, II și III sunt diferiți, iar elevul cu numărul 1 nu poate ocupa locul I. Se citește *n*. Afișați, în ordine lexicografică, toate podiumurile posibile, câte unul pe linie, scriind numerele elevilor de pe locurile I, II, III.

Date de intrare

```
4
```

Date de ieșire

```
2 1 3
2 1 4
2 3 1
2 3 4
2 4 1
2 4 3
3 1 2
3 1 4
3 2 1
3 2 4
3 4 1
3 4 2
4 1 2
4 1 3
4 2 1
4 2 3
4 3 1
4 3 2
```

26. Comisia de evaluare

Dintre cei *n* profesori ai unei școli, numerotați de la 1 la *n*, se formează o comisie de *p* persoane. Profesorii cu numerele *a* și *b* sunt certați și nu pot face parte împreună din comisie. Se citesc *n*, *p*, *a* și *b* ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate comisiile posibile, câte una pe linie, cu numerele profesorilor în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
5 3 1 2
```

Date de ieșire

```
1 3 4
1 3 5
1 4 5
2 3 4
2 3 5
2 4 5
3 4 5
```

27. Codul seifului

Codul unui seif are *p* cifre distincte, alese dintre cifrele 1, 2, …, *n*. Prima cifră a codului este impară, iar ultima este pară. Se citesc *n* și *p* ($1 \le p \le n \le 9$). Afișați, în ordine crescătoare, toate codurile posibile, scriind fiecare cod pe câte o linie, cu cifrele separate prin spațiu.

Date de intrare

```
5 3
```

Date de ieșire

```
1 2 4
1 3 2
1 3 4
1 4 2
1 5 2
1 5 4
3 1 2
3 1 4
3 2 4
3 4 2
3 5 2
3 5 4
5 1 2
5 1 4
5 2 4
5 3 2
5 3 4
5 4 2
```

28. Cadoul din produse

Un magazin are *n* produse, numerotate de la 1 la *n*. Un cadou conține *p* produse diferite, cu prețul total cel mult *S*. Se citesc *n*, *p* și *S*, apoi cele *n* prețuri, în ordinea produselor. Afișați, în ordine lexicografică, toate cadourile posibile, câte unul pe linie, cu numerele produselor în ordine crescătoare.

Date de intrare

```
6 3 20
4 9 6 11 5 7
```

Date de ieșire

```
1 2 3
1 2 5
1 2 6
1 3 5
1 3 6
1 4 5
1 5 6
2 3 5
3 5 6
```

29. Copii la masa rotundă

n copii, numerotați de la 1 la *n*, se așază la o masă rotundă. Două așezări care se obțin una din alta printr-o rotire a mesei sunt considerate identice. Doi copii ale căror numere diferă prin 1 nu pot sta alături, nici dacă sunt la capetele „șirului” (primul și ultimul sunt vecini). Se citește *n* ($3 \le n \le 9$). Afișați, în ordine lexicografică, toate așezările distincte, scriind copiii în sensul acelor de ceasornic, începând cu copilul 1, câte o așezare pe linie.

Date de intrare

```
6
```

Date de ieșire

```
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 6 4
1 3 6 4 2 5
1 4 2 5 3 6
1 4 2 6 3 5
1 4 6 2 5 3
1 5 2 4 6 3
1 5 3 6 2 4
1 6 3 5 2 4
1 6 4 2 5 3
```

30. Camere în tabără

În tabără sosesc *n* elevi, numerotați de la 1 la *n*, și fiecare primește o cameră, numerotată de la 1 la *n*, două camere diferite pentru doi elevi diferiți. Elevul *i* refuză camera c_i. Se citesc *n* ($1 \le n \le 9$) și, pe rândul următor, numerele $c_1, \ldots, c_n$. Afișați, în ordine lexicografică, toate repartițiile posibile, câte una pe linie, scriind camera primită de elevii 1, 2, …, *n*.

Date de intrare

```
4
1 1 2 3
```

Date de ieșire

```
2 3 1 4
2 3 4 1
2 4 3 1
3 2 1 4
3 2 4 1
3 4 1 2
4 2 3 1
4 3 1 2
```